Analytická geometrie

II. ročník

Aktualizace: 5. května 2026

K čemu to všechno?

Analytická geometrie (AnaGeo) je jedním ze způsobů, jak nahlížet na geometrické problémy (např. kde se protnou přímky, protnou se vůbec? Co je to přímka?)

AnaGeo používá nástroje analýzy (rovnice, vlastnosti rovnic a funkcí) - je třeba mít na paměti, co rovnice a čísla reprezentují, protože se na první pohled bude zdát, že jsme se vrátili do 1. ročníku

Nicméně vše zasadíme do **vektorového prostoru**

Příklad: Bod ležící na přímce

Pojmy

K tomu, abychom mohli bezpečně pokračovat, je třeba si udělat společnou slovní zásobu (kterou budu aktivně využívat):

Vektor	Skalár	Přímka	Směrnice
Bod	Směrový vektor	Normálový vektor	Obecný tvar
Parametrický tvar	Parametr	Směrnicový tvar	Rovina
Skalární součin	Vektorový součin	Posun o vektor	Odchylka
Velikost vektoru	Nulový vektor	Počátek	...

Bod x Vektor

Bod

Bodem rozumíme prvek roviny v kartézské soustavě souřadnic. Značíme velkým písmenem a jeho souřadnice ohraničujeme hranatými závorkami:

$$A[2; -3]$$

Bod pro nás není nic nového - známe jej už do funkcí. Nicméně to co je nové je **vektor**:

Vektor

Vektorem rozumíme prvek vektorového prostoru. Vektor má **směr** a **velikost**. Vektor označujeme malým psacím písmenem s šipkou a jeho "směr" značíme do kulatých závorek:

$$\vec{v}(2; -3)$$

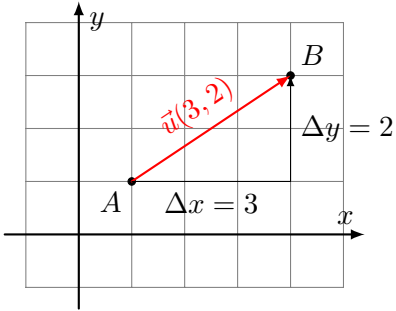
Bod x Vektor

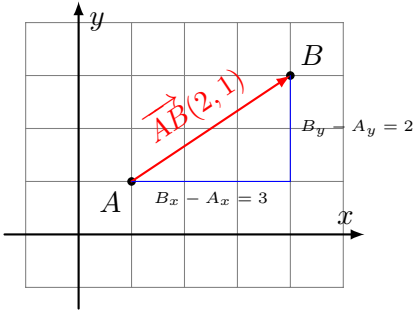
Tady obrázky

Určování vektorů

Vektor nám určuje směr a má danou velikost. Buď je dán anebo si jej můžeme určit:

- pomocí změny (o kolik se posuny x-ová a y-ová souřadnice)
- pomocí dvojice bodů





Posunutí

Bude

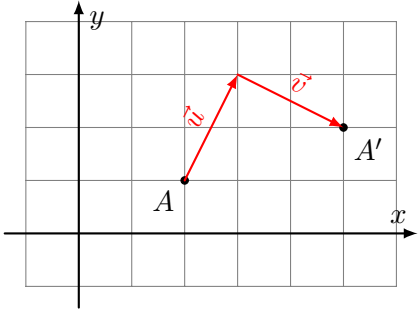
Cvičení - Posun a tvorba vektorů

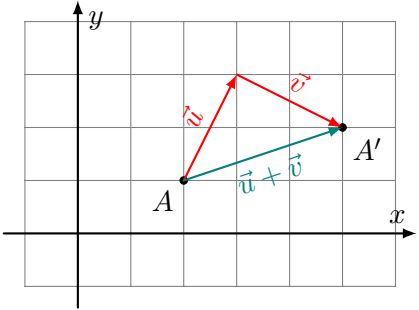
Vytvořte a nakreslete vektory $\vec{v} = B - A$:		Posuňte bod A o vektor $\vec{v}$:	
$A[2;2]$ $B[-1;2]$	$A[1;1]$ $B[-1;-2]$	$A[1;0]$ $\vec{v}(1,1)$	$A[1;0]$ $\vec{v}(-1,1)$
$A[0;2]$ $B[0;-2]$	$A[1;0]$ $B[-1;-2]$	$A[-1;2]$ $\vec{v}(1,-1)$	$A[2;2]$ $\vec{v}(-1,2)$
$A[-2;1]$ $B[2;-1]$	$A[1;1]$ $B[2;2]$	$A[-2;2]$ $\vec{v}(2,-1)$	$A[2;3]$ $\vec{v}(-1,-1)$
$A[-2;3]$ $B[4;-5]$	$A[0;0]$ $B[3;-2]$	$A[0;2]$ $\vec{v}(0,-1)$	$A[3;2]$ $\vec{v}(-2,3)$

Řešení

Sčítání vektorů

Vektory lze sčítat (jedná se o "sčítání posunů"): Vezmu-li bod $A[2,1]$ a posunu jej nejdříve o vektor $\vec{u}(1,2)$ a poté jej posunu o vektor $\vec{v}(2,-1)$, pak je to úplně samé, jako bych jej posunul o vektor $\vec{w}(3,1) = \vec{u} + \vec{v}$:



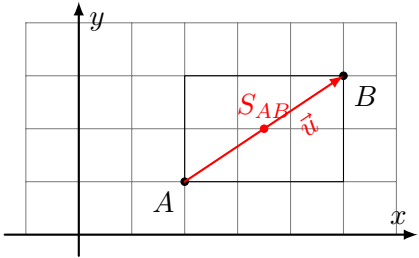


Střed úsečky

Střed úsečky

Střed úsečky AB daná body $A[x_a, y_a]$ a $B[x_b, y_b]$ rozumíme bod S, pro který platí $|AS| = |SB|$. Souřadnice středu se vypočítají následovně:

$$S\left[\frac{x_a + x_b}{2}; \frac{y_a + y_b}{2}\right]$$

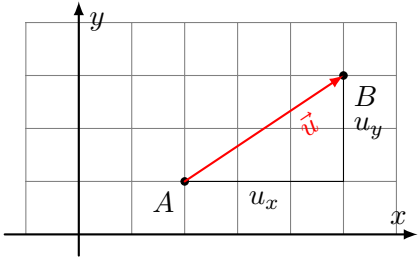


Velikost úsečky/vektoru

Velikost úsečky/vektoru

Velikost úsečky AB daná body $A[x_a, y_a]$ a $B[x_b, y_b]$ rozumíme velikost vektoru $\vec{u} = B - A$. Lze vypočítat následovně:

$$|AB| = \vec{u}(x_{\vec{u}}; y_{\vec{u}}) = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b + y_a)^2} = \sqrt{x_{\vec{u}}^2 - y_{\vec{u}}^2}$$



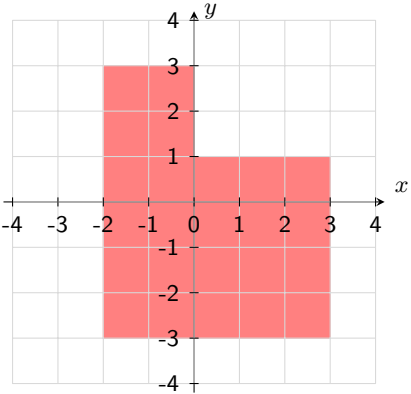
Cvičení - Střed úsečky a její velikost

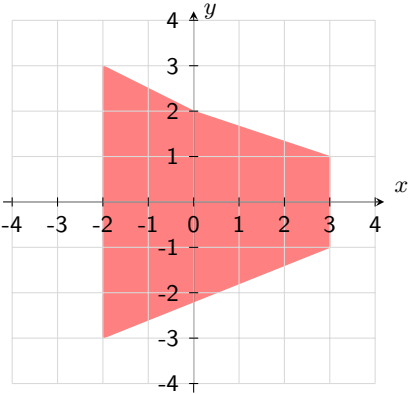
Určete středy úseček AB a její velikost		Určete velikost vektorů:	
$A[2;2]$ $B[-1;2]$	$A[1;1]$ $B[-1;-2]$	$\vec{v}(1,1)$	$\vec{v}(-1,1)$
$A[0;2]$ $B[0;-2]$	$A[1;0]$ $B[-1;-2]$	$\vec{v}(3,-4)$	$\vec{v}(4,3)$
$A[-2;1]$ $B[2;-1]$	$A[1;1]$ $B[2;2]$	$\vec{v}(2,-1)$	$\vec{v}(-1,-1)$
$A[-2;3]$ $B[4;-5]$	$A[0;0]$ $B[3;-2]$	$\vec{v}(0,-1)$	$\vec{v}(-2,3)$

Řešení

Obsahy v ANAGEO

Mají docela dobrou výhodu - jsou tu míry a čtverečky. Pokud není řečeno (zapomenu zadat), vždy počítáme v jednotkách (značíme j).

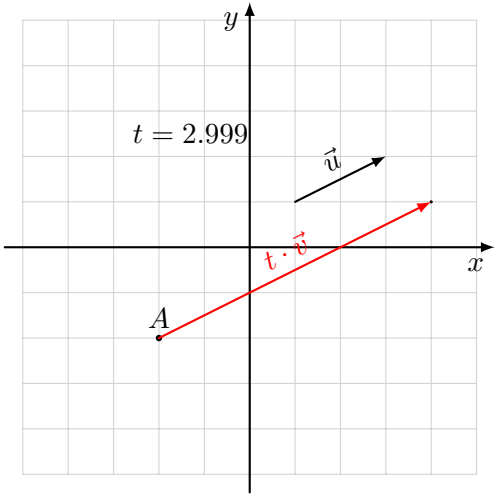




Jak lze vyjádřit přímku?

To už jsme měli

Ukázka



Parametrické vyjádření

Parametrické vyjádření přímky

Nechť je přímka p dána bodem $A[a_x; a_y]$ a vektorem $\vec{v}(v_x; v_y)$. Parametrickým vyjádřením přímky rozumíme všechny rovnice, které dokážou vyjádřit všechny body P, pro které platí $P \in p$:

$$P = A + t \cdot \vec{v} \qquad t \in \mathbb{R}$$

Někdy se uvádí dvě rovnice pro výpočet příslušných souřadnic bodu $P[x, y]$:

$$x = a_x + t \cdot v_x$$

$$y = a_y + t \cdot v_y \qquad t \in \mathbb{R}$$

Cvičení - Parametrický tvar přímky

Určete parametrické vyjádření přímek dané bodem A a vektorem $\vec{v}$:		Určete parametrické vyjádření přímek dané body A, B:	
$A[2;2]$ $\vec{v}(1,1)$	$A[1;1]$ $\vec{v}(-1,1)$	$A[-1;2]$ $B[0;-2]$	$A[0;2]$ $B[0;-2]$
$A[0;2]$ $\vec{v}(3,-4)$	$A[1;0]$ $\vec{v}(4,3)$	$A[2;-1]$ $B[4;-5]$	$A[-1;0]$ $B[3;-2]$
$A[-2;1]$ $\vec{v}(2,-1)$	$A[1;1]$ $\vec{v}(-1,-1)$	$A[-1;-2]$ $B[1;2]$	$A[1;2]$ $B[2;3]$
$A[-2;3]$ $\vec{v}(0,-1)$	$A[0;0]$ $\vec{v}(-2,3)$	$A[2;2]$ $B[2;-2]$	$A[3;5]$ $B[-3;-5]$

Řešení

Cvičení - Parametrický tvar přímky v $0xy$

Narýsujte dané přímky do Oxy:

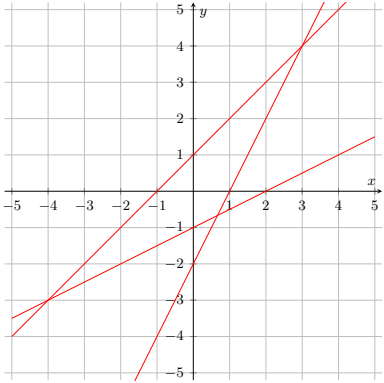
$$x = 1 + 2t \qquad x = -1 + t \qquad x = 2 + \frac{1}{2}t$$
$$y = t \qquad y = 3 - 2t \qquad y = -1 - t$$

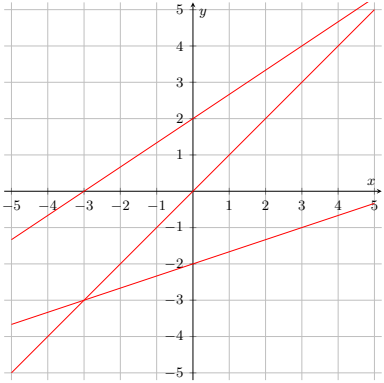
$$x = -2 - t \qquad x = 1 + 2t \qquad x = -1 + \frac{1}{2}t$$
$$y = 1 + t \qquad y = -3 - t \qquad y = 2 - t$$

Řešení

Cvičení - Parametrický tvar přímky v $0xy$

Určete parametrické vyjádření z přímky:





Řešení

Motivace

Někdy je nepohodlné psát dvě rovnice pro jednu přímku (případně rovnice, kde jsou matice...). Proto můžeme zavést jednoduší tvar pomocí toho, že se zbavíme parametru:

$$x = 2 - t$$

$$\underline{y = 1 + 2t}$$

$$2x + y = 5$$

Tím jsme se sice zbavili problému rovnic, nicméně ztrácíme možnost "intuitivních" informací - nevíme směrový vektor a bod, který by na přímce ležel.

Obecná rovnice přímky

Obecná rovnice přímky

Obecnou rovnicí přímky rozumíme **jednu** rovnici ve tvaru:

$$ax + by + c = 0$$

Body $[x, y]$, které splňují rovnost, pak leží na přímce dané touto rovnicí.

Tato rovnice má několik výhod - jednak je pouze jedna a také se v ní snadno ověřují body.
Příklad: Ověřte, že bod $A[2, -1]$ leží na přímce $p : x - 2y + 1 = 0$

Dosadíme bod do rovnice a ověříme: $2 - 2 \cdot (-1) + 1 = 0$ Vyšla nepravda - Bod na přímce neleží

Normálový vektor

Nicméně ztrácíme o přímce několik intuitivních informací - její směr a bod, který na ní leží. Ovšem máme alespoň něco...

Normálový vektor

Normálový vektor přímky je takový vektor, který je na přímku **kolmý**. Platí, že pro přímku $p : ax + by + c = 0$ je normálový vektor

$$\vec{n_p}(a, b)$$

A co c? To nám o přímce moc neřekne... Ve stručnosti - jak moc je přímky vzdálená od počátku. Neplatí však, že, když $c = 5$ pak vzdálenost přímky od počátku je 5 (nicméně v některých speciálních případech může)

Jak získat obecný tvar přímky?

Potřebujeme něco ve tvaru $ax + by + c = 0$

i) Nejprve zjistím a a b pomocí *normálového vektoru*

ii) Dosadím za x a y souřadnice bodu, který na té přímce leží

iii) Mám rovnici o jedné neznáme c - zjistím c

iv) Zapíšu místo čísel a, b, c zjištěná čísla.

Proces je sice trochu komplikovanější, ale za to je to jenom jedna rovnice, která má několik výhod...

Například ověřování toho, zdali bod leží na přímce.

Cvičení - Obecné vyjádření přímky

Určete obecnou rovnici přímky dané bodem A a vektorem $\vec{v}$:

$A[2;2]$ $\vec{v}(1,1)$	$A[1;1]$ $\vec{v}(-1,1)$
$A[0;2]$ $\vec{v}(3,-4)$	$A[1;0]$ $\vec{v}(4,3)$

Určete obecnou rovnici přímek dané body A, B:

$A[-1;2]$ $B[0;-2]$	$A[0;2]$ $B[0;-2]$
$A[2;-1]$ $B[4;-5]$	$A[-1;0]$ $B[3;-2]$

Ověřte zda body A, B náleží přímkám, které jste vypočetli výše (berete stejné pozice)

$A[-2;-2]$ $B[1;0]$	$A[2;0]$ $B[0;2]$
$A[3;-2]$ $B[1;\frac{2}{3}]$	$A[0;3]$ $B[-3;-3]$

$A[1;2]$ $B[-2;1]$	$A[-1;2]$ $B[0;1]$
$A[-2;3]$ $B[-2;5]$	$A[1;-1]$ $B[-1;1]$

Řešení

Výhody obecné rovnice přímky

Obecná rovnice přímky má mnoho výhod:

- Je pouze jedna
- Může se snadno upravovat (použijeme ekvivalentní úpravy)
- Ověření bodů je hračka
- Řešení vzájemné polohy je o trošku jednoduší

Ale proč bychom chtěli tento tvar upravovat? Třeba do tvaru, který dobře známe:

$$ax + by + c = 0$$
$$\frac{a}{b}x + y + \frac{c}{b} = 0$$
$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

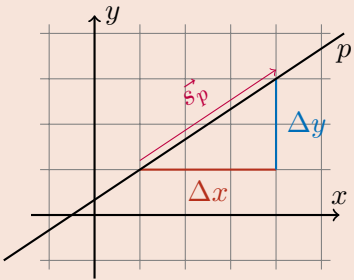
Směrnicový tvar přímky

Směrnicový tvar přímky

Směrnicovým tvarem přímky rozumíme následující tvar přímky:

$$y = kx + q$$

kde k je směrnicí přímky a q je y-ová souřadnice průsečíku na ose y



Jestliže přímka p má směrový vektor $\vec{s_p}(s_x, s_y)$ pak platí:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{s_y}{s_x}$$

Cvičení - úprava přímek

Úsekový tvar přímky

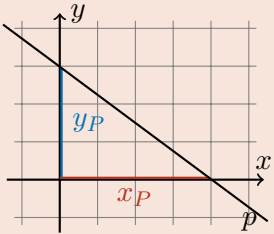
Ve speciálních případech se může hodit následující tvar přímky:

Úsekový tvar přímky

Úsekovým tvarem přímky rozumíme následující tvar:

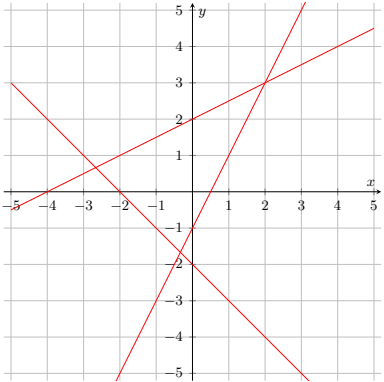
$$\frac{x}{x_P} + \frac{y}{y_P} = 1$$

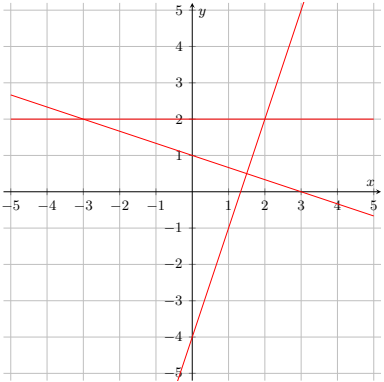
kde x_P a y_P jsou příslušné souřadnice průsečíků na osách x a y.



Cvičení - tvary

Zapište všechny tvary (parametrický, obecný, směrnicový, úsekový) následujících přímek:





A k čemu nám to je?

Ke spoustě věcem

Řešení cvičení - Posun a tvorba vektorů

Zpět

Řešení cvičení - Střed úsečky a její velikost

Zpět

Řešení cvičení - Parametrický tvar přímky

Zpět

Řešení cvičení - Parametrický tvar přímky v $0xy$

Zpět

Řešení cvičení - násobení v GONIO a Moivreova věta

Zpět

Řešení cvičení - Obecné vyjádření přímky

Zpět